

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé

I/ ENVIRONNEMENT NUMERIQUE ET SECURITE INFORMATIQUE**7PTS****Exercice 1 : Environnement numérique**

En vous servant de vos connaissances, répondez aux questions suivantes :

1. Définir : Partitionnement **0.5pt**
2. Citer deux logiciels que vous pouvez utiliser pour produire un document de PréAO **0.5pt**
3. Différencier une transition d'une animation **0.5pt**
4. Citer deux exemples de périphériques plug and play **0.5pt**
5. Présenter deux fonctions d'un gestionnaire de périphériques **0.5pt**
6. A l'aide d'un tableur, on a réalisé le tableau ci-dessous contenant des informations sur trois élèves de la classe de Première A4 ainsi que leurs moyennes annuelles.

	A	B	C	D	E
1	Noms	Sexe	Moyenne	Rang	Décision
2	MICHELLE	F	8,75	32ème	Redouble
3	ERIC	M	13,5	1er	Admis
4	BLANCHE	F	7,25	53ème	Redouble
5			16		

- 6.1. Définir : Tableur et citer en un exemple **0.75pt**
- 6.2. Ecrire la formule à insérer dans la cellule B5 permettant d'obtenir le nombre de filles se trouvant sur cette feuille de calcul **0.5pt**
- 6.3. Ecrire la formule ayant permis d'obtenir le nombre contenu dans la cellule C5 **0.5pt**
- 6.4. Ecrire la formule ayant permis d'obtenir la décision du deuxième élève **0.5pt**

Exercice 2 : Sécurité informatique

Vous êtes le responsable de la cellule informatique d'une entreprise. Lors d'une réunion, vous êtes invité à présenter la stratégie sécuritaire mise en œuvre en vue de protéger les ressources de l'entreprise contre les attaques extérieures et le rendre moins vulnérable.

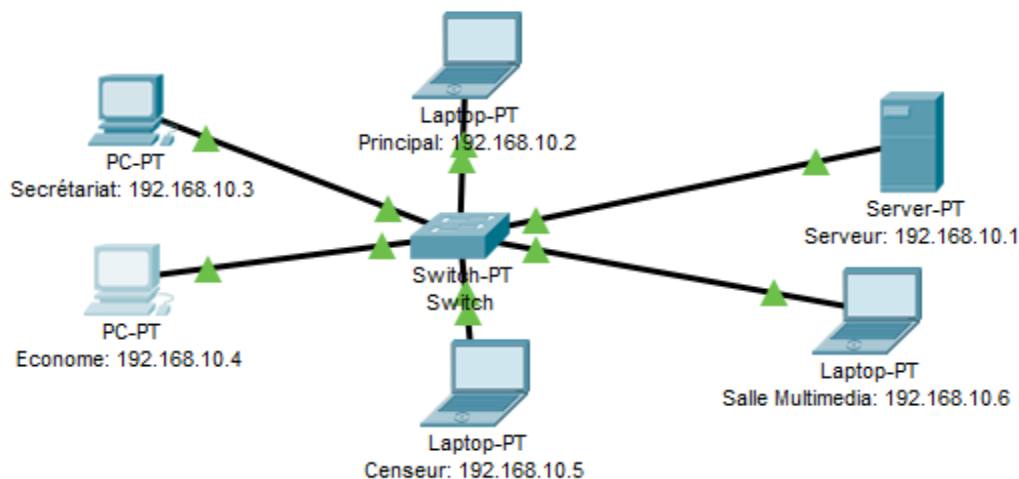
1. Définir : Sécurité informatique **0.5pt**
2. Présenter deux avantages de la sécurité informatique **0.5pt**
3. Citer trois principes fondamentaux de sécurité informatique **0.75pt**

4. Proposer une mesure permettant de protéger les ressources stockées sur les ordinateurs de cette entreprise des programmes malveillants **0.5pt**

II/ RESEAUX INFORMATIQUES ET HUMANITES NUMERIQUES

8PTS

Dans votre établissement, il a été configuré un réseau informatique correspondant au schéma ci-dessous. Le concepteur de ce réseau choisit d'installer sur le serveur les éléments suivants : une application de gestion comptable, une application de gestion des notes et un logiciel de messagerie. Pour finir, il stocke sur le même serveur toutes les données numériques du collège.



1. Définir les termes suivants : topologie physique **1pt**
2. Identifier la topologie physique utilisée dans ce réseau **1pt**
3. Donner la différence entre la topologie physique et la topologie logique dans un réseau informatique **1pt**
4. Identifier sur ce schéma deux types d'équipements de votre choix **0.5* 2= 1pt**
5. Nommer l'architecture qu'utilise ce réseau **1pt**
6. Citer deux avantages ayant poussé le concepteur de ce réseau à choisir une telle architecture **1pt**
7. En considérant l'adresse IP de l'Econome 192.168.10.4
 - 7.1. Déduire de celle-ci les octets correspondant à la partie réseau **1pt**
 - 7.2. Donner l'adresse réseau correspondant **1pt**

II/ ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION C

5PTS

On donne le programme ci-dessous:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main(){
    float L, l, DP ;
    printf("Entrer la longueur");
    scanf("%f",&L);
    printf("Entrer la largeur");
    scanf("%f",&l);
    DP=L + l ;
    printf("Le demi perimetre est %f",DP);
}
```

Observe le programme ci-dessus pour répondre aux questions.

1. Dire dans quel langage est écrit ce programme **0,5pt**
2. Identifier les bibliothèques déclarées dans ce programme et donner leur rôle **1pt**
3. Dire à quoi servent les symboles & et % se trouvant dans ce programme. **1pt**
4. Identifier les différentes variables de programme et préciser leurs types. **1pt**
5. Identifier une instruction d'affectation et une instruction d'affichage. **0,5pt**
6. Ecrire en langage Algorithmique la ligne de déclaration des variables de ce programme. **1pt**

ÉPREUVE ZÉRO PIC